

ЛЕКЦІЯ 7

ПРОГРАМНЕ КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ЦІЛЕЙ НА ОСНОВІ COMSOL MULTIPHYSICS 6.2

1. ОСОБЛИВОСТІ COMSOL MULTIPHYSICS 6.2

2. МОДУЛЬ «АКУСТИКА» У COMSOL MULTIPHYSICS

**3. МОДЕЛЮВАННЯ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ЦІЛЕЙ У АТМОСФЕРІ**

**4. МОДЕЛЮВАННЯ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ЦІЛЕЙ У АТМОСФЕРІ З
ДОПОМОГОЮ МІКРОФОНІВ**

**5. КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА PYTHON
МОДЕЛЮВАННЯ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ЦІЛЕЙ**

**6. ДІАГРАМА АКУСТИЧНОЇ ЧУТЛИВОСТІ
МІКРОФОНА**

**7. ПРОГРАМА PYTHON, ЩО ДЕМОНСТРУЄ ДІАГРАМУ
АКУСТИЧНОЇ ЧУТЛИВОСТІ МІКРОФОНА**

1. ОСОБЛИВОСТІ COMSOL MULTIPHISICS 6.2

COMSOL Multiphysics 6.2 – це потужна програма для моделювання фізичних процесів та багатофізичних задач, яка дозволяє науковцям, інженерам та дослідникам створювати складні фізичні моделі за допомогою інтегрованих модулів для різних фізичних процесів (теплопровідність, електромагнетизм, механіка, хімічні реакції тощо). Версія 6.2 має ряд нових функцій та покращень, що підвищують ефективність і точність моделювання. Деякі з ключових нововведень включають:

1. **Нові фізичні інтерфейси та моделі:** розширений набір інструментів для моделювання теплових, електричних, магнітних та механічних властивостей матеріалів.
2. **Покращена продуктивність та зручність роботи:** зокрема, поліпшена швидкість розрахунків, інтеграція з CAD-системами, зручний інтерфейс для параметричного аналізу.
3. **Автоматизація обчислювальних процесів:** можливості для автоматизації сценаріїв моделювання, використання Python API для створення скриптів.

COMSOL Multiphysics 6.2 добре підходить для складних багатофізичних задач, наприклад, моделювання теплових процесів у механічних конструкціях, дослідження поведінки матеріалів під різними навантаженнями, симуляції хімічних реакцій та електромагнітного випромінювання.

2. МОДУЛЬ «АКУСТИКА» У COMSOL MULTIPHISICS

Модуль **Акустика** в COMSOL Multiphysics – це спеціалізований інструмент для моделювання звукових полів та вібрацій у рідинах, газах, та твердих

матеріалах. Він застосовується в різних галузях, включаючи аудіоінженерію, розробку медичних приладів, транспортну акустику, проектування сенсорів, архітектурну акустику тощо.

Основні можливості модуля **Акустика** в COMSOL Multiphysics:

1. Акустичні хвилі:

- Можливість моделювання акустичних хвиль у різних середовищах (газах, рідинах, твердих тілах).
- Моделювання поглинання, розсіювання та дифракції звуку.
- Аналіз низькочастотних і високочастотних акустичних хвиль.

2. Віброакустика:

- Інструменти для аналізу взаємодії звуку з вібруючими структурами.
- Симуляція збудження хвиль у твердих матеріалах і впливу вібрації на акустичне поле.

3. Термов'язкопружні ефекти:

- Моделювання термов'язкопружних акустичних хвиль для більш точного аналізу низькочастотних або ультразвукових задач.
- Врахування в'язкопружних і термічних втрат у рідинах та газах, важливих у дослідженні звукових хвиль на високих частотах.

4. Акустичні метаматеріали:

- Підтримка моделювання спеціальних матеріалів, які мають унікальні властивості (наприклад, *здатність поглинати або відбивати звук в специфічних діапазонах частот*).
- Використовується у створенні звукоізоляційних панелей, резонаторів, глушників та інших пристроїв.

5. Підтримка для граничних умов:

- Застосування різних типів граничних умов, наприклад, для відображення, поглинання, випромінювання звукових хвиль.
- Моделювання відкритих меж, з яких звук може виходити або входити в модельну область.

6. Аналіз у часовій і частотній області:

- Модуль підтримує моделювання в часовій і частотній областях, що дозволяє досліджувати як перехідні процеси, так і стаціонарні стани звукових полів.

7. Застосування до реальних задач:

- Розробка акустичних систем, таких як динаміки, мікрофони, ультразвукові датчики.
- Оптимізація розміщення звукоізоляційних матеріалів для зниження рівня шуму.
- Акустичний аналіз приміщень для підвищення якості звуку, наприклад, в концертних залах або студіях.

3.МОДЕЛЮВАННЯ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ЦІЛЕЙ У АТМОСФЕРІ

Для моделювання акустичної системи визначення координат цілей в атмосфері за допомогою COMSOL Multiphysics, можна використовувати модуль **Акустика** в комбінації з іншими фізичними модулями для налаштування геометрії, визначення джерел звуку, приймачів та навколишнього середовища.

Основні кроки для побудови моделі:

1. Визначення середовища:

- *Задайте атмосферу як середовище для поширення звукових хвиль. Для цього можна налаштувати параметри повітря як середовища, включаючи густину, швидкість звуку, в'язкість та температурні ефекти.*
- Якщо система працює на різних висотах або в різних умовах (наприклад, змінний тиск або температура), створіть кілька умов, щоб моделювати змінні атмосферні властивості.

2. Задайте джерела звуку (цілі):

- *Визначте типи цілей, які система може виявляти (наприклад, рухомі об'єкти, транспортні засоби, дрони або люди).*

- Розмістіть звукові джерела (цїлі) у різних положеннях та задайте різні частотні характеристики звуку, що випромінюється. Зазвичай для визначення відстані та напрямку звуку використовують низькочастотні хвилі, які краще поширюються на великі відстані.

3. Розміщення приймачів:

- Розташування приймачів має бути ретельно продумане, щоб забезпечити якісний збір звукових сигналів для подальшого аналізу.
- Приймачі можна розмістити у вигляді **антенних решіток** чи інших конфігурацій, які дозволять визначати напрямок і відстань до цїлі за допомогою методу **тріангуляції** або **затримки прибуття сигналу (TDOA)**.

Довідка:

Акустичні антенні решітки – це конфігурації з кількох приймачів (мікрофонів або гідрофонів), які розташовані в певному порядку, що дозволяє приймати й обробляти акустичні сигнали для визначення їхнього напрямку або відстані до джерела звуку. Подібно до антенних решіток у радіодіапазоні, акустичні антенні решітки використовують явища інтерференції та фазових зсувів сигналів, які надходять на різні елементи решітки, щоб зосередити увагу на певному напрямку або провести точне визначення розташування джерела звуку.

Існує кілька типів конфігурацій таких решіток – лінійні, кругові, плоскі та тривимірні, – і кожна з них підходить для конкретних завдань. Для визначення напрямку та відстані акустичні решітки застосовують методи:

1. **Тріангуляції**: порівнюють час надходження сигналу до різних приймачів, що дозволяє обчислити напрямок на джерело.
2. **Метод затримки часу прибуття сигналу (TDOA)**: вимірюють різницю часу прибуття сигналів на різні елементи решітки, що також дозволяє визначати напрямок і, за наявності кількох решіток, відстань до джерела звуку.

4. Налаштування методів аналізу:

- **Частотний аналіз:** *допомагає визначити частоту сигналу для розрізнення цілей, особливо у випадках, коли наявні численні джерела шуму.*
- **Тимчасовий аналіз (Time Domain Analysis):** *дозволяє відстежувати прихід звуку в часі, що є важливим для вимірювання затримок між сигналами з різних приймачів.*
- **Аналіз поширення хвиль:** *використовують для візуалізації та аналізу того, як звукові хвилі проходять через повітря і взаємодіють з середовищем (наприклад, можуть розсіюватися або відбиватися).*

5. Моделювання затримки прибуття сигналу (Time Delay of Arrival, TDOA):

- *Розрахуйте затримки сигналу для кожного приймача. Різниця у часі надходження звукових хвиль до кількох приймачів дозволяє обчислити кут напрямку та приблизну відстань до цілі.*
- *В COMSOL можна використовувати часові функції для моделювання TDOA, відстежуючи початкові сигнали від цілей та час їхнього прибуття до кожного приймача.*

6. Параметричний аналіз та оптимізація:

- *Проведіть параметричний аналіз для визначення найкращого розміщення приймачів та частотної характеристики сигналів для максимальної точності.*
- *Використовуйте функції оптимізації в COMSOL для коригування параметрів системи, щоб забезпечити оптимальну роботу в різних погодних і температурних умовах.*

7. Візуалізація та аналіз результатів:

- *Візуалізуйте звукові хвилі та їхнє поширення в атмосфері для різних цілей.*

- Використовуйте графіки для показу напрямку прибуття хвиль, а також визначте координати цілей на основі моделі.

Модель може бути складною, враховуючи численні фактори навколишнього середовища та динамічні умови. Також може знадобитися тестування та коригування параметрів, зокрема для точного моделювання затримки і поглинання звуку в атмосфері.

4. МОДЕЛЮВАННЯ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ЦІЛЕЙ У АТМОСФЕРІ З ДОПОМОГОЮ МІКРОФОНІВ

Моделювання акустичної системи для визначення координат цілей в атмосфері за допомогою мікрофонів включає кілька ключових кроків, які можна реалізувати в COMSOL Multiphysics. Ця задача потребує налаштування приймачів (мікрофонів), джерел звуку (цілей), а також методів для обробки сигналів, щоб визначити відстань та напрямок до цілей.

Основні етапи моделювання:

1. Налаштування середовища

- **Атмосферне середовище:** для моделювання атмосферного середовища задайте відповідні параметри повітря, такі як густина, швидкість звуку, температура, тиск. Вони впливають на поширення звукових хвиль.
- **Змінні параметри середовища:** за потреби додайте параметри, що враховують ефекти температури, тиску та вологості, які можуть впливати на затухання і швидкість поширення звуку.

2. Налаштування джерел звуку (цілей)

- Створіть джерела звуку як об'єкти, що випромінюють звукові хвилі. У COMSOL можна задати конкретні характеристики джерел, такі як частота, амплітуда та розташування.

- **Рухомі цілі:** для динамічних цілей, наприклад, транспортних засобів або дронів, можна створити джерела, які змінюють своє положення з часом, налаштувавши відповідні параметри для руху.

3. Розміщення мікрофонів (приймачів)

- **Конфігурація масиву мікрофонів:** розташування мікрофонів у вигляді масиву дозволяє точно визначати кут прибуття звуку. Найчастіше використовують **трикутний** або **лінійний** масив для точної тріангуляції сигналу.
- **Роздільна здатність та розташування:** відстань між мікрофонами впливає на точність вимірювання; невеликі відстані допомагають краще визначати цілі на малих відстанях, тоді як більші відстані краще підходять для дальніх цілей.

4. Налаштування та обчислення Time Delay of Arrival (TDOA)

- **Розрахунок затримок:** використовуйте час надходження сигналу до кожного мікрофона, щоб обчислити затримки між сигналами в різних приймачах. Це дозволить визначити напрямок звуку (метод TDOA).
- В COMSOL TDOA можна реалізувати через **аналіз в часовій області**, відстежуючи початковий час сигналу та час його надходження до кожного мікрофона. Можна використовувати функції виведення часових залежностей для цього аналізу.

5. Аналіз у частотній і часовій областях

- **Частотний аналіз** дозволяє відфільтрувати шуми та розпізнавати різні цілі за частотними характеристиками. Мікрофони можуть сприймати різні частоти, що допомагає зменшити вплив шуму і підвищити точність розпізнавання.
- **Тимчасовий аналіз (Time Domain)** допомагає відслідковувати процеси затримки, що є ключовим для TDOA. Ви можете змоделювати проходження хвиль у часі та їхню взаємодію з середовищем і приймачами.

6. Параметричний аналіз та оптимізація

- Проведіть **параметричний аналіз**, щоб знайти оптимальні розташування мікрофонів, частотні параметри та інші налаштування, які забезпечують максимальну точність.
- Використовуйте можливості оптимізації COMSOL для підбору параметрів, таких як розташування приймачів та частотні характеристики, щоб забезпечити найкращі умови для визначення напрямку та відстані до цілі.

7. Обробка результатів та візуалізація

- **Візуалізація звукових хвиль:** візуалізуйте, як звукові хвилі поширюються від джерел до мікрофонів у COMSOL, що допоможе зрозуміти вплив різних умов на акустичне поле.
- **Обчислення координат цілей:** після моделювання затримок та напрямків побудуйте алгоритм для визначення координат цілі на основі тріангуляції, використовуючи отримані затримки сигналів на кожному мікрофоні.
- Використовуйте графіки для демонстрації напрямку, відстані та координат цілей.

Поради для точного моделювання:

- Враховуйте навколишній шум, який може вплинути на визначення цілей. Моделювання шуму допоможе покращити надійність системи.
- Якщо ціль рухається, слід провести динамічне моделювання з використанням часової залежності, щоб відобразити зміну координат цілі в реальному часі.

Моделювання акустичних систем для визначення координат цілей за допомогою мікрофонів є складним процесом, який потребує точного налаштування параметрів середовища, приймачів та джерел звуку. Але з правильною конфігурацією та обробкою результатів COMSOL може надати високу точність для задач визначення координат цілей в атмосфері.

5.КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА PYTHON МОДЕЛЮВАННЯ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ЦІЛЕЙ

*Створення програми для моделювання акустичної системи визначення координат цілей в Python може здійснюватися з використанням бібліотек, таких як **NumPy** та **SciPy** для обчислень, а також **Matplotlib** для візуалізації результатів. Ця програма буде реалізовувати основні принципи, як-от вимірювання затримки сигналу (TDOA) між приймачами та визначення положення джерела звуку.*

Огляд ідеї:

- 1. Система містить декілька мікрофонів, розташованих у просторі на відомих позиціях.*
- 2. Джерело звуку (ціль) розміщене на невідомій позиції, і наше завдання — визначити його координати, використовуючи затримку сигналу між мікрофонами.*

Вхідні параметри:

- Координати мікрофонів.
- Позиція джерела звуку.
- Швидкість звуку в повітрі.

Алгоритм:

1. Вираховуємо час прибуття сигналу від джерела до кожного мікрофона.
2. Використовуємо метод **тріангуляції** з урахуванням часу затримки, щоб оцінити позицію джерела звуку.

[CMM LEC 7-1]

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import minimize

# Параметри моделі
SPEED_OF_SOUND = 343 # Швидкість звуку в повітрі, м/с

# Визначення координат мікрофонів (в метрах)
microphone_positions = np.array([
    [0, 0],      # Мікрофон 1
    [5, 0],      # Мікрофон 2
    [2.5, 4.33]  # Мікрофон 3
])

# Позиція джерела звуку (цілі), яку ми хочемо визначити
source_position = np.array([3, 2]) # В метрах

# Функція обчислення часу прибуття сигналу до кожного мікрофона
def compute_time_of_arrival(mic_positions, source_pos,
                             speed_of_sound):
    distances = np.linalg.norm(mic_positions -
                                source_pos, axis=1)
    return distances / speed_of_sound

# Час прибуття сигналу до кожного мікрофона (з невеликим шумом)
actual_toa =
compute_time_of_arrival(microphone_positions,
```

```

source_position, SPEED_OF_SOUND)
print("Actual Time of Arrival:", actual_toa)

# Визначення функції помилки для мінімізації
def objective_function(estimated_source_pos,
mic_positions, toa_measured, speed_of_sound):
    estimated_toa =
compute_time_of_arrival(mic_positions,
estimated_source_pos, speed_of_sound)
    return np.sum((estimated_toa - toa_measured) ** 2)

# Ініціалізація позиції (початкове наближення)
initial_guess = np.array([0, 0])

# Розв'язання задачі мінімізації для оцінки положення
джерела
result = minimize(
    objective_function,
    initial_guess,
    args=(microphone_positions, actual_toa,
SPEED_OF_SOUND),
    method='Nelder-Mead'
)

# Отримуємо оцінену позицію джерела
estimated_source_position = result.x
print("Estimated Source Position:",
estimated_source_position)

# Візуалізація результатів
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.scatter(microphone_positions[:, 0],

```

```
microphone_positions[:, 1], color='blue',
label='Microphones')
plt.scatter(source_position[0], source_position[1],
color='green', label='Actual Source Position')
plt.scatter(estimated_source_position[0],
estimated_source_position[1], color='red',
label='Estimated Source Position')
plt.legend()
plt.xlabel("X Position (m)")
plt.ylabel("Y Position (m)")
plt.title("Acoustic Source Localization")
plt.grid()
plt.show()
```

Пояснення коду:

1. Визначення параметрів:

- Задаємо координати мікрофонів та джерела звуку, а також швидкість звуку в повітрі.

2. Розрахунок часу прибуття сигналу:

- Функція **compute_time_of_arrival** обчислює час прибуття сигналу від джерела до кожного мікрофона, виходячи з відстані та швидкості звуку.

3. Визначення позиції джерела:

- Функція **objective_function** обчислює суму квадратів різниць між розрахованим і вимірним часом прибуття. Ця функція мінімізується, щоб знайти положення джерела.
- **scipy.optimize.minimize** використовується для пошуку мінімуму функції, що дозволяє знайти найбільш ймовірну позицію джерела звуку.

4. Візуалізація:

- Відображаємо положення мікрофонів, фактичну позицію джерела звуку та оцінену позицію для візуального порівняння.

Результати

- У результаті буде показано розташування мікрофонів, фактичну позицію джерела та оцінену позицію джерела на графіку, що дозволить побачити точність моделі.

6. ДІАГРАМА АКУСТИЧНОЇ ЧУТЛИВОСТІ МІКРОФОНА

Діаграма акустичної чутливості мікрофона (часто також називається діаграмою спрямованості) – це графічне зображення, що показує, як мікрофон реагує на звуки, що надходять з різних напрямків відносно його осі. Такі діаграми демонструють, які кути чутливості мікрофона мають найкращу або найгіршу відповідь на звук.

Основні типи діаграм акустичної чутливості:

1. **Кардіоїдна** – мікрофон найбільш чутливий до звуку, що надходить спереду, і менш чутливий ззаду. Цей тип спрямованості найчастіше використовують для запису голосу або інструментів, коли потрібно мінімізувати фоновий шум.
2. **Суперкардіоїдна і гіперкардіоїдна** – схожі на кардіоїдну діаграму, але з більш вузьким кутом чутливості спереду і невеликою чутливістю ззаду. Їх використовують у ситуаціях, коли потрібно ізолювати звук джерела від оточення ще більше.
3. **Омнідирекційна** – чутливість рівномірна з усіх боків, підходить для запису звуку з різних напрямків одночасно.
4. **Восьмиподібна (бідірекційна)** – мікрофон чутливий до звуку, що надходить з передньої та задньої частин, але майже нечутливий до боків.

Використовується, наприклад, у парному інтерв'ю або під час запису кількох джерел, розташованих напроти один одного.

Ці діаграми зазвичай подаються у полярній системі координат, де 0° — це фронтальна частина мікрофона, а радіус позначає рівень чутливості (найчастіше в децибелах, дБ).

7. ПРОГРАМА PYTHON, ЩО ДЕМОНСТРУЄ ДІАГРАМУ АКУСТИЧНОЇ ЧУТЛИВОСТІ МІКРОФОНА

Ця програма побудує типові полярні діаграми для декількох типів спрямованості: кардіоїдної, суперкардіоїдної, восьмиподібної та омнідирекційної.

[СММ LEC 7-2]

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Кути від 0 до 360 градусів
angles = np.linspace(0, 2 * np.pi, 360)

# Різні типи спрямованості
def cardioid(angle):
    return 0.5 * (1 + np.cos(angle))

def supercardioid(angle):
    return 0.35 * (1 + np.cos(angle))

def bidirectional(angle):
    return np.abs(np.cos(angle))
```

```

def omnidirectional(angle):
    return np.ones_like(angle)

# Побудова графіків
plt.figure(figsize=(8, 8))
ax = plt.subplot(111, polar=True)

# Додаємо різні діаграми спрямованості
ax.plot(angles, cardioid(angles), label="Кардіоїдна",
color="blue")
ax.plot(angles, supercardioid(angles),
label="Суперкардіоїдна", color="green")
ax.plot(angles, bidirectional(angles),
label="Восьмиподібна", color="red")
ax.plot(angles, omnidirectional(angles),
label="Омнідирекційна", color="orange")

# Налаштування графіка
ax.set_theta_zero_location("N") # Початок з півночі
(верхній центр)
ax.set_theta_direction(-1) # Кути йдуть за
годинниковою стрілкою
ax.set_rlabel_position(135) # Розташування міток
радіусу

# Додаємо легенду
plt.legend(loc="upper right", bbox_to_anchor=(1.3, 1.1))

# Показуємо графік
plt.title("Діаграма акустичної чутливості мікрофона")
plt.show()

```


Пояснення:

- **Кардіоїдна** спрямованість змодельована як функція

$$0.5 \cdot (1 + \cos(\text{angle}))$$

- **Суперкардіоїдна** – більш вузька, зі схожим формулюванням.
- **Восьмиподібна** (бідірекційна) відповідає абсолютному значенню косинуса кута.
- **Омнідирекційна** має однакову чутливість у всіх напрямках.

Цей код створить полярну діаграму з різними типами акустичної чутливості, що допоможе візуалізувати їх спрямованість.



